# LAB1: Vẽ Biểu đồ Line

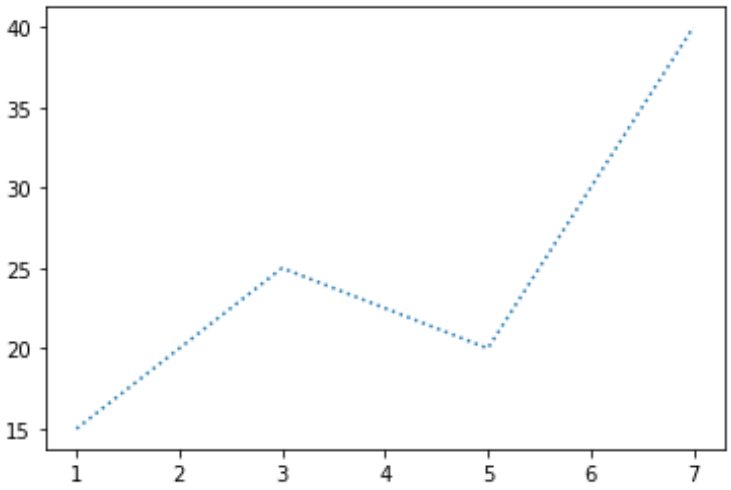
Matplotlib Line là dùng để vẽ đường trong biểu đồ Line có nhiều kiểu (linestyle) như: **dotted ':', solid '-', dashed '-', dashdot '-.', None ' '**

Sử dụng từ khóa linestyle hoặc ls để biểu thị cho kiểu loại của đường.

- **Vẽ biểu đồ Line trong python có dạng nét đứt bởi các dấu chấm (dotted)**

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
 # Đinh trục x
x_points = np.array([1,3,5,7])
# đỉnh trục y
y_points = np.array([15,25,20,40])
plt.plot(x_points, y_points, linestyle=':') # style line
plt.show()
```

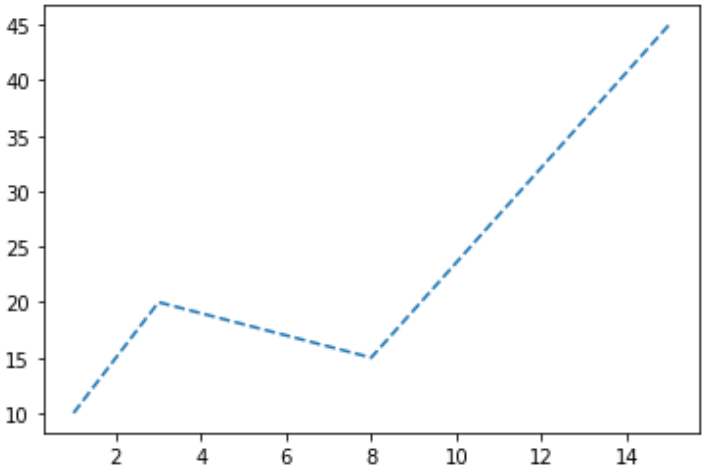
**Kết quả:**




- **Vẽ biểu đồ đường Line trong python có dạng nét đứt bởi các dấu gạch (dashed)**

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x_points = np.array([1,3,8,15])
y_points = np.array([10,20,15,45])
plt.plot(x_points, y_points, linestyle='dashed')
plt.show()
```

**Kết quả:**




## - Cách thay đổi màu sắc của đường (Line) trong biểu đồ (Line Color)

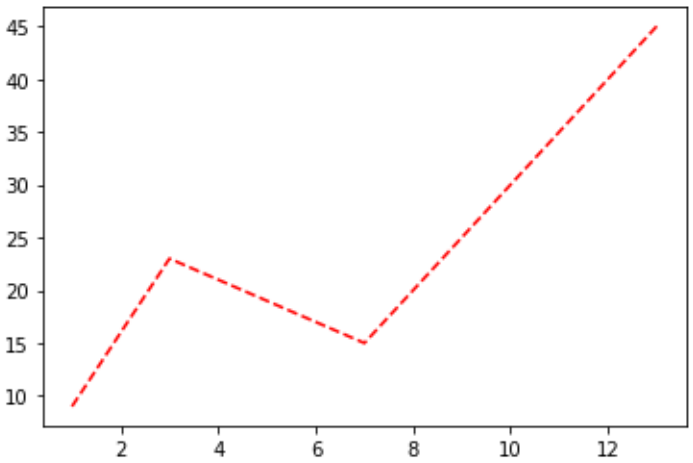
Sử dụng từ khóa **color** hoặc **c** để thiết lập biểu thị màu sắc của đường.

Tham số màu : r - red, g -green, b - blue, y - yellow, …

Vẽ biểu đồ đường nét đứt dashed và có màu đỏ.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x_points = np.array([1,3,7,13])
y_points = np.array([9,23,15,45])
plt.plot(x_points, y_points, linestyle='dashed', color ='r')
plt.show()
```

**Kết quả:**



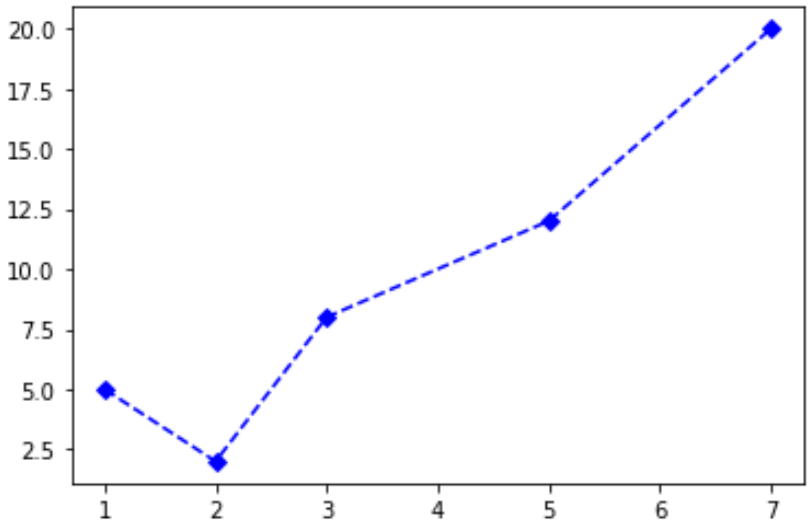
- **Cách vẽ có định dạng Đỉnh**

  - Định dạng đường: - (đường thẳng), -- (đường nét đứt), nếu không truyền tham số là không vẽ đường.
  - Định dạng đỉnh: * (đỉnh hình bông tuyết), D (đỉnh hình thoi), s (đỉnh hình vuông), go (chấm tròn), ...

  **Ví dụ: Thêm tham số b tức là màu blue, D tức là đỉnh hình thoi và -- tức là cạnh nét đứt.**

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x_points = np.array([1,2,3,5,7])
y_points = np.array([5,2,8,12,20])
plt.plot(x_points,y_points,'bD--')
plt.show()
```

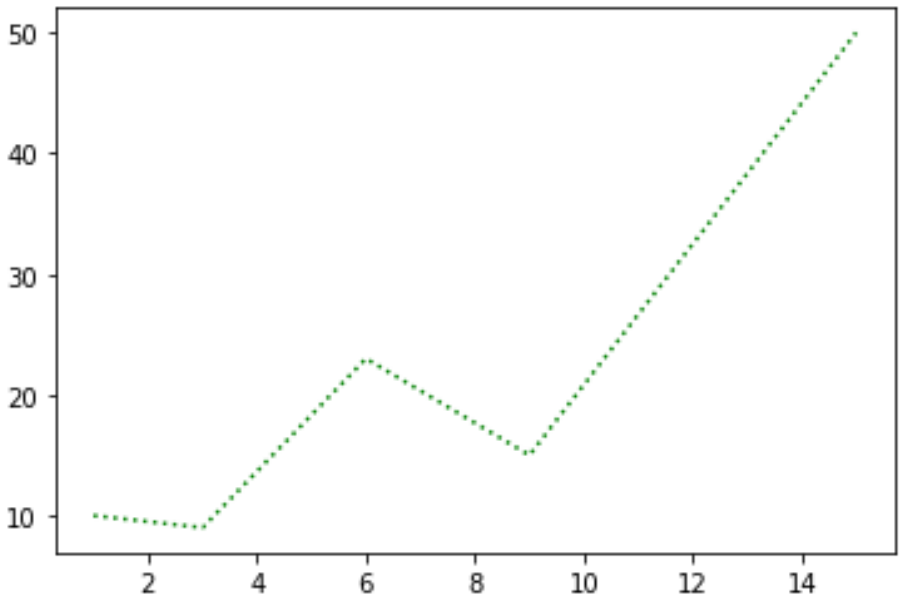
**Kết quả:**




## BÀI TẬP

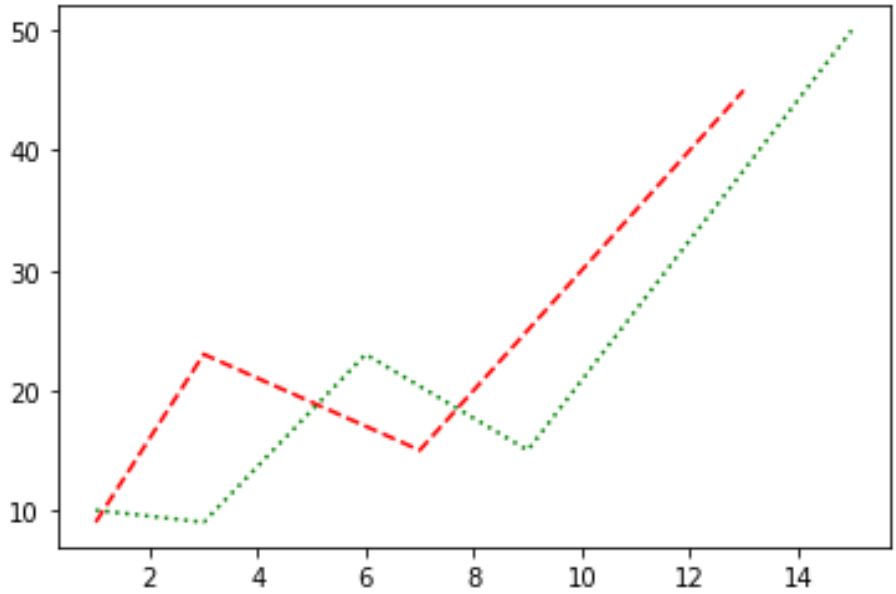
1. Vẽ biểu đồ Line nét chấm dotted và có màu xanh

Kết quả:



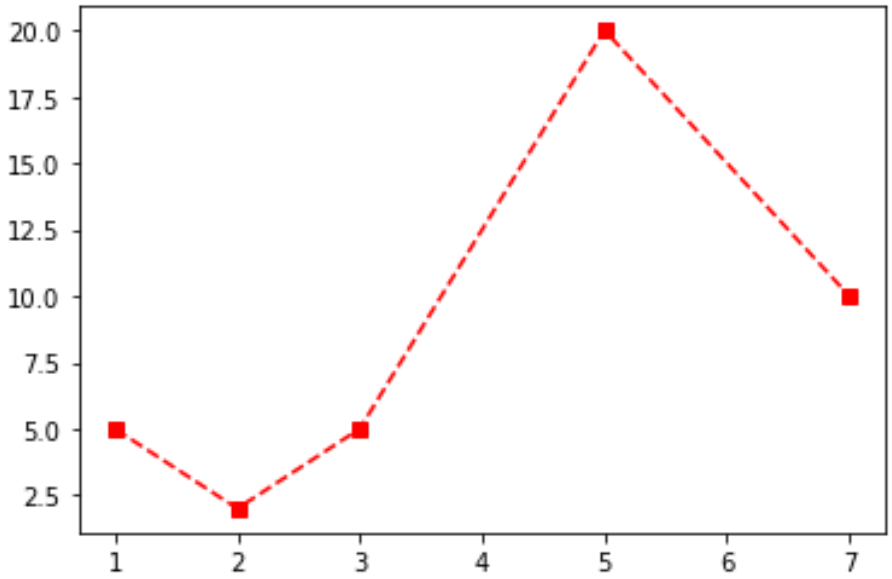

2. Kết hợp vẽ 2 Lines để hiển thị kết quả sau:

Kết quả:




3. Vẽ Line có đỉnh hình vuông và nét dứt màu đỏ hiển thị kết quả sau:

Kết quả:




4. Vẽ biểu đồ sau để hiển thị sự tăng giảm của Giá nhiên liệu trong năm 2020:

*# [20,22,24,26,28,30] là các mảng tọa độ x*

*# [5,4,6,4,6,8], [4,4.5,5,3,4,7], [5,4,6,4,6,8] là các mảng tọa độ x*

*# color hiển thị màu đường đồ thị: blue, green, red*

*# label Chú thích đồ thi*

